ஆண்டொன்றுக்கு 5% இருப்பின், அத்தொகை எத்தனை ஆண்டுகளில் ஆரம்பத் தொகையைப் போல் இருமடங்காகும்? $(\log_e 2 = 0.6931)$

தீர்வு:

't' நேரத்தில் மூலதனம் P என்க.

$$\frac{dP}{dt} = \frac{5}{100}P = 0.05P$$

$$\Rightarrow \int \frac{dP}{P} = \int 0.05\, dt + c$$

$$\log_e P = 0.05t + c$$

$$P = e^{0.05t}e^{c}$$

$$P = c_1 e^{0.05t} \qquad (1)$$

$t = 0$ எனில் $P = 2000$

$$\Rightarrow \quad c_1 = 2000$$

$$\therefore (1) \Rightarrow \quad P = 2000e^{0.05t}$$

$P = 4000$ எனும் போது t–ஐ காணவேண்டும்.

$$(2) \Rightarrow \quad 4000 = 2{,}000e^{0.05t}$$

$$2 = e^{0.05t}$$

$$0.05t = \log 2$$

$$t = \frac{0.6931}{0.05} = 14 \text{ ஆண்டுகள் (தோராயமாக).}$$

பயிற்சி 4.2

1. தீர்க்க: (i) $\frac{dy}{dx} = ae^{y}$ (ii) $\frac{1+x^2}{1+y} = xy\frac{dy}{dx}$

2. தீர்க்க : $y(1-x) - x\frac{dy}{dx} = 0$

3. தீர்க்க: (i) $ydx - xdy = 0$

   (ii) $\frac{dy}{dx} + e^{x} + ye^{x} = 0$

4. தீர்க்க: $\cos x(1+\cos y)dx - \sin y(1+\sin x)dy = 0$

5. தீர்க்க: $(1-x)dy - (1+y)dx = 0$

6. தீர்க்க: (i) $\frac{dy}{dx} = y\sin 2x$

   (ii) $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$

7. ஆதி வழிச்செல்லும் வளைவரையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $P(x, y)$ யிடத்து சாய்வு $\frac{x-a}{y-b}$ எனில், அவ்வளைவரையைக் காண்க.

4.2.3 சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (Homogeneous Differential Equations)

$f(x, y)$ மற்றும் $g(x, y)$ என்பன ஒவ்வொன்றும் x, y -இல் அமைந்த ஒரே படியுள்ள சமபடித்தான சார்புகளெனில் $\frac{dy}{dx} = \frac{f(x,y)}{g(x,y)}$ என்பது ஒரு சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ஆகும். (அல்லது) சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை

$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$ என எழுதலாம்.

வரிசை ஒன்று உடைய சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை தீர்க்கும் முறை (Method of solving first order Homogeneous differential equation)

(i) $f(x, y)$ மற்றும் $g(x, y)$ என்பன ஒவ்வொன்றும் ஒரே படியுள்ள சமபடித்தான சார்புகளா எனச்சோதிக்க.

அதாவது, $\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$

(ii) $y = vx$ மற்றும் $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$ எனப் பிரதியிடுக.

குறிப்பு

சில நேரங்களில், சமபடித்தான வகைக்கெழு சமன்பாட்டை $\frac{dx}{dy} = F\left(\frac{x}{y}\right)$ ... (1)

என்றவாறு எடுத்து எளிதாக தீர்க்கலாம்.

இந்த முறையில் $x = vy$ மற்றும் $\frac{dx}{dy} = v + x\frac{dv}{dy}$ என (1) -இல் பிரதியிட, வரிசை ஒன்று உடைய சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு மாறிகளை பிரிக்கக்கூடிய சமன்பாடாக மாறிவிடும்.

தொகையீடுதலுக்குப் பிறகு $v = \frac{x}{y}$ எனப் பிரதியிட்டு தீர்வைக் காணலாம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 92 3/5/2020 11:27:43 AM